



Отчет о проверке

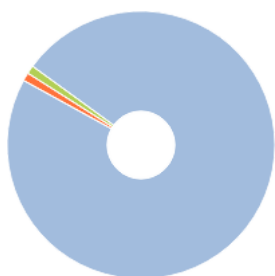
Автор: Ильина Татьяна Сергеевна

Название документа: Черновик_ЯблонскаяЕвгения (с примеч)

Проверяющий: Ильина Татьяна Сергеевна

Организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
0,84%



Оригинальность:
97,88%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
1,28%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

i Проверено: 82,67% текста документа, исключено из проверки: 17,33% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Содержание, Библиография, Таблицы

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 23

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 25.05.2026 19:42:40

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 39

Символов в тексте: 65844

Слов в тексте: 7676

Число предложений: 2462

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Содержание, Библиография, Таблицы

Модули поиска: Шаблонные фразы, Профессиональная лексика. Медицина, СМИ России и СНГ, Профессиональная лексика. АПК и биотех, PubMed, Коллекция НБУ, Переводные заимствования, Цитирование, СПС ГАРАНТ: аналитика, Кольцо вузов, Профессиональная лексика. Юриспруденция, Патенты СССР, РФ, СНГ, IEEE, Публикации eLIBRARY, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Медицина, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации РГБ, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, ИПС Адилет, Сводная коллекция ЭБС, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования IEEE, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании, Собственная коллекция (переводы и перефразирования)

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	1,28%	1,28%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[02]	0,87%	0%	не указано	13 Янв 2022	Цитирование	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[03]	0,75%	0%	Relog - Исследование компании R... https://getrelog.com	28 Мар 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[04]	0,6%	0,41%	Анисимов Андрей	15 Янв 2024	Собственная коллекция компании	
[05]	0,6%	0%	Текст_ВКР-войтенко	15 Янв 2024	Собственная коллекция компании	
[06]	0,45%	0%	Разработка системы автоматизи...	15 Янв 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[07]	0,44%	0%	sbornik-2025-moevm.pdf https://etu.ru	18 Июн 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[08]	0,43%	0,43%	IBC-Real-Estate_Online_retail_2025... https://ibcrealestate.ru	25 Окт 2025	Интернет Плюс	
[09]	0,43%	0%	IBC-Real-Estate_Online_retail_2025... https://ibcrealestate.ru	07 Дек 2025	Интернет Плюс	
[10]	0,41%	0%	143559 http://biblioclub.ru	18 Апр 2016	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[11]	0,39%	0%	ВКР137122Павлов	10 Июн 2025	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[12]	0,38%	0%	Разработка веб-приложения для ...	15 Янв 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[13]	0,37%	0%	Аналитика больших данных для ...	24 Июл 2025	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[14]	0,36%	0%	5596575.ГЛ компании Гарант - Ш... http://ivo.garant.ru	08 Июл 2025	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[15]	0,33%	0%	Диплом_Шафорост_Наталья	15 Янв 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[16]	0,32%	0%	Концепция риск-ориентированн... http://ivo.garant.ru	09 Ноя 2024	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,32%	0%	Биоэкономика: новые технологи... http://ivo.garant.ru	19 Июл 2025	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[18]	0,32%	0%	5596575.ГЛ компании Гарант - Ш... http://ivo.garant.ru	08 Июл 2025	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[19]	0,32%	0%	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[20]	0,32%	0%	Подготовка педагогических кадр... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[21]	0,32%	0%	ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ Ц... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[22]	0,32%	0%	НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАР... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[23]	0,32%	0%	Приказ Федеральной службы по ... http://ivo.garant.ru	18 Июн 2025	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[24]	0,32%	0%	Постановление Правительства Т... http://ivo.garant.ru	02 Июн 2025	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[25]	0,32%	0%	Методические указания по запол... http://ivo.garant.ru	14 Авг 2025	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[26]	0,32%	0%	Постановление Правительства К... http://ivo.garant.ru	08 Мая 2025	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,32%	0%	Эколого-правовое обеспечение ... https://geotar.ru	12 Янв 2026	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,32%	0%	Защита от злоупотребления иску... https://geotar.ru	12 Янв 2026	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[29]	0,32%	0%	не указано https://openalex.org	30 Июн 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[30]	0,32%	0%	LEGAL RESEARCH OF SOVEREIGNTY... https://openalex.org	29 Окт 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[31]	0,27%	0%	Социальная реклама в социальн... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,22%	0%	ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛ... http://elibrary.ru	01 Янв 2019	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,22%	0%	https://core.ac.uk/download/pdf/1... https://core.ac.uk	20 Ноя 2023	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,22%	0%	Национальная и региональная б... https://geotar.ru	18 Ноя 2025	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,21%	0%	Компания AXELOT: Новая редакц... http://advis.ru	06 Дек 2012	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,21%	0%	Перевозка одежды и ТНП с «Авиа... http://business-key.com	27 Окт 2016	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,21%	0%	Перевозка сборных грузов вмест... http://business-key.com	23 Окт 2016	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,19%	0%	Белоногов, Владимир Андреевич... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2023	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,19%	0%	akimova_s_a_povyshenie-effektivn...	19 Мая 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,19%	0%	antonec_i_-_analiz-effektivnosti-pri...	16 Мая 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,19%	0%	Оценка воздействия автомобиьн... http://diss.natlib.uz	01 Ноя 2016	Коллекция НБУ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,17%	0%	b139899 Ефимова Ксения Виктор...	31 Дек 2026	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,14%	0%	Чистая прибыль «Газпрома» по ... http://portnews.ru	21 Мая 2020	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,14%	0%	Тенденции экономического разв... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,13%	0%	010326154557_Костюк_PiOM(kr)_U...	01 Мар 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
1 Разработка функционала и подбор соответствующих методов реализации. (Теоретическая часть).....	5
1.1 Обзор проблематики области оптимизации маршрутов для доставки товаров.....	5
1.2 Анализ существующих решений в сфере логистики.....	10
1.1.1 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками.....	11
1.1.2 Яндекс Маршрутизация.....	12
1.1.3 TMS система LogistPRO.....	13
1.1.4 Route4Me.....	14
1.1.5 Ценовой диапазон рассматриваемых продуктов.....	15
1.1.6 Области для улучшения в рассмотренных продуктах.....	15
1.1.7 Выводы и фундаментальная логика, заложенная в разработке программ оптимизации логистики.....	16
1.3 Составление технического задания для приложения по оптимизации доставки товаров, актуальное для современного спроса.....	17
1.3.1 Минимально жизнеспособный продукт (MVP или Minimum viable product).....	17
1.3.2 Дополнительные замечания по разработке и функционал.....	20
1.3.3 Выводы.....	20
1.4 Подбор алгоритма для построения маршрутов.....	20
1.4.1 Выводы.....	25
1.5 Подбор инструментария на основе сформированного функционала программы.....	26
1.5.1 Выбор картографической платформы.....	27
1.5.2 Выбор библиотеки по обработке гео-данных с карт OSM.....	28
1.5.3 Дополнительное обоснование выбора Python в качестве основного языка программирования.....	30
1.5.4 Выбор GUI-фреймворка для приложения.....	30
1.5.5 Выводы по сформированному стеку.....	31
1.6 Заключение к теоретической главе.....	32

ВВЕДЕНИЕ

Оптимизация внутренних процессов - это ключевая часть в развитии любого бизнеса. В данной работе оптимизация касается непосредственно доставки товаров. Многие компании, в их числе небольшие и только открывшиеся, стремятся к уменьшению времени, которое тратится на логистическое планирование. При этом важно, чтобы качество планов поставок не страдало. При экономии усилий и временных затрат на этапе планирования компания не должна нести убытки во время непосредственной доставки. В связи с этим, для любой предприятия необходима система учета, повышающая оптимизацию.

Технологии для управления социальными и экономически значимыми системами входят в Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 г. **1** 529 “Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий” **1**, что подтверждает их значимость и необходимость разработки и внедрения соответствующих решений. Система учета для транспортного движения товаров имеет высокое экономическое значение как в рамках одной компании, занимающейся осуществлением логистики, так и для сотрудничающих с ней предприятий (юридических лиц). Аналогично, социальное значение завязано на планировании и оптимизации: так как для доставки задействуются люди, важно регулярно подбирать маршрут, без перегрузов или переработок, так как они оказывают влияние не только на самих работников, но и на качество доставки. В выбор оптимального маршрута входит много повторяющихся действий и большой объем информации с высокой вероятностью может привести к ошибке, если планированием занимается человек (логист). Но если у логиста есть инструмент для хранения и переработки информации, это нивелирует все ошибки, связанные с человеческим фактором.

А в чем актуальность выражается? Систем учета до этого не было? Или ваша система имеет отличительный функционал и особенности? Или она создается по определенному заказу? Надо выделить это.

Предметом исследования приложение для оптимизации логистики доставки товаров.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования аналитических и проектных результатов исследования в практике деятельности компаний доставки, которым ежедневно необходимо учитывать множество факторов для грамотного планирования. Также программа подойдет для планирования доставок малых масштабов, в том числе, для компаний, у которых доставка является второстепенной деятельностью (неосновной).

Целью выпускной квалификационной работы является разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров согласно выявленным в ходе работы требованиям, а также с учетом недостающих функций в уже существующих аналогах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие решения по вопросу логистики доставки товаров и выделить основной функционал, необходимый для данного продукта, а также функционал, который не был реализован, но является высоко востребованным для будущих пользователей.
2. Подобрать и обосновать выбор технологических инструментов для реализации. Определить платформы, для которых будет реализована программа.
3. Разработать приложение для оптимизации логистики доставки товаров с учетом выявленных требований.
4. Провести тестирование разработанной системы, а также разместить ее в свободном доступе для потенциального получения обратной связи от пользователей.

Результатом бакалаврской выпускной квалификационной работы является готовое к использованию приложение для оптимизации логистики доставки товаров.

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Выпускная **1** квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, **1** списка литературы и приложения. **1** на содержит **4** страниц, 20 изображений и 10 таблиц. (Точное кол-во по окончании работы над дипломом).

Непонятна структура работы. Обычно: 2 главы, внутри каждой – 2 или 3 параграфа.

1 Разработка функционала и подбор соответствующих методов реализации. (Теоретическая часть).

1.1 Обзор проблематики области оптимизации маршрутов для доставки товаров.

В условиях современной экономики логистика стала необходимым стратегическим стержнем бизнеса, в отличие от прошлых времен, когда глобализация и цифровизация еще не были настолько высокого уровня, а логистика существовала как второстепенная задача для специалистов, занимающихся внутренними процессами компании. В дополнение, стремительный рост ожиданий потребителей совместно с ужесточением требований к эффективности бизнес-процессов являются важными факторами для рассмотрения при анализе проблематики области логистики. Компании, занимающиеся электронной коммерцией, ритейлом и сервисными услугами, не могут обходиться без доставки товаров, так как им необходимо оставаться конкурентоспособными на современном рынке.

Именно этот сектор является источником комплекса проблем, в том числе, операционных издержек (как временных, так и трудовых, материальных), что влияет на удовлетворенность конечного потребителя, и, как следствие, на его лояльность и прибыль компании соответственно.

При рассмотрении настоящей ситуации в общем виде можно прийти к выводу, что проблематика данной области является многогранной в своей сути и происходит из столкновения устоявшихся (архаичных в некоторых случаях) логистических моделей с современными стандартами цифровой эпохи. В качестве примера можно привести 1-е требование клиентом скорейшей доставки товара без повреждений, а также непредсказуемым спросом. Современный потребитель выбирает компанию, у которой доставка займет минимальное количество времени. Следовательно промежуток между заказами и непосредственным получением, который уходит на планирование и доставку, должен быть максимально сокращен.

Разработка приложения для соответствующей оптимизации может выступать не только технологическим усовершенствованием, к чему стремится каждая

компания, но и насущной необходимостью при грамотном учете слабых мест существующих решений.

В общем случае, в области логистики используется термин “последняя миля” - финальный этап доставки товара к потребителю от распределителя. Это самый уязвимый участок пути доставки товара, и подлежит наиболее детальному отслеживанию в целях сокращения потерь. Согласно Исследованию компании Relog 2025-го года “последняя миля может составлять до 53% всех логистических затрат компании” [19].

Для углубления в вопрос проблематики рассматриваемой области предлагается исследование IBC Real Estate за 2025 год [26]: “По итогам III кварталов 2025 года объем онлайн продаж в России составил 10,2 трлн руб., что на 18%* превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. По итогам года рынок онлайн торговли в России достигнет 14,2 трлн руб. (+18%* 8).” При таком стремительном росте на логистов ложится большая ответственность. Высокая нагрузка в связи с постоянно увеличивающимся спросом создает необходимость использовать соответствующие программы построения маршрутов в качестве вспомогательного инструмента.

Также следует взять во внимание мнение специалиста, непосредственно занимающегося развитием данной области. В интервью с электронной газетой Коммерсантъ генеральный директор ГК «Деловые Линии» (компания по доставке различного вида грузов) сообщает следующее [20]: “Ключевыми требованиями к оператору остаются высокие показатели сохранности груза, точность сборки заказов и своевременность их доставки, а также полноценный сервис с ИТ-интеграцией.” Его слова также подтверждают, что использование программного обеспечения для логистики установилось в качестве нормы в данной сфере бизнеса.

Центральная проблема бизнесов в сфере логистики - неэффективное планирование маршрутов. При использовании более традиционных методов маршрутизации (таких как: статичные карты, эмпирический опыт логистов и ручные расчеты) без

соответствующего программного обеспечения закономерно вырастает время расчетов. Также источником ошибок становится человеческий фактор как при планировании, так и при перевозке товаров соответственно. Также следует учитывать, что доставка обычно не планируется для единичного заказа. В целях экономии времени и топлива для транспорта создаются и планируются цепочки заказов. В данном случае важным фактором является и то, что в таком случае повышается ответственность компании за качество доставки каждого индивидуального заказа, так как задержка в одном звене перевозки товара, в свою очередь, порождает сдвиг временного диапазона всех остальных заказов цепочки.

Отдельно стоит рассматривать логистическое планирование в условиях города: плотная застройка зданий, сложная инфраструктура дорог и зоны ограниченного движения (с особенностями каждого отдельного города, например, разведение мостов в г. Санкт-Петербург). Неспособность или отсутствие инструментов для своевременной адаптации к подобным условиям могут быть фатальными для прибыли отдельного бизнеса, как специализирующегося на доставке, так и использующего доставку как второстепенную (дополнительную) услугу. Данная проблема порождает каскадный эффект: при задержке одного курьера в рамках одного заказа необходимо перестраивать планы логистического узла, что влечет за собой как недовольство отдельных клиентов, так и дополнительную нагрузку на систему в виду перестраивания маршрутов и повторного планирования. Следует также отметить, что **время затраченное** на предыдущее планирование, которое становится неактуальным в виду непредвиденной задержки, является потерей **компаний и необходимо находить** и исследовать способы ее ликвидации.

Отдельная область проблематики, заслуживающая внимания в рамках данного исследования, является интересами конечного потребителя. Это может быть как и единичный клиент, так и компания-приемщик; это зависит от того, как оперирует доставляющую компания (Business-to-Business/Business-to-Client). В случае рассмотрения второго варианта (Business-to-Client) особой серьезностью обладает вопрос прозрачности процессов для непосредственного клиента, получающего

услуги доставки. Для подтверждения важности обозначенной потребности приведено исследование, опубликованной в статье ООО “Далли Сервис”, специализирующейся на доставках курьерами [24]: “Сегодня 78,8% онлайн-покупателей считают важным получать информацию о статусе доставки в режиме онлайн, а 71% проверяют статус своего заказа ежедневно. Это говорит о том, что прозрачность коммуникаций и отслеживание заказа уже воспринимаются как основные элементы качества сервиса, а не просто «удобство».” Как эта проблема выглядит со стороны бизнеса: в электронном ресурсе “Исследование компании Relog: Проблемы и тренды в доставке FMCG продукции на последней миле в 2025 году” [19] делает акцент на следующий данных: “Около 27% внедрили трекинг доставки на карте для клиентов (отправляют ссылку), и примерно столько же – SMS-уведомления о статусе заказа. Это элементы, ранее характерные для B2C, теперь приходят в B2B-сектор”. Из приведенных данных можно сделать следующие выводы: несмотря на высокий спрос данного функционала, он слабо реализован в среднем среди поставщиков товаров, а также несмотря на то, что слеживание статуса доставки на настоящий момент сформировалось как стандарт только для B2C формы бизнеса, она также растет в важности в процессах B2B.

Проблемы, изложенные выше, если остаются нерешенными, приводят к недовольству и снижению лояльности. В свою очередь компания может пытаться это нивелировать, предоставляя скидку на доставку или делая ее бесплатной, что ведет к уменьшению маржинальности. Следовательно, необходимо устранять недостатки услуг на самых ранних этапах для максимального сохранения прибыли.

В дополнение ко всему вышесказанному, простой курьеров как результат неэффективного планирования может считаться убытком компании, который необходимо предотвращать.

Также причиной убытков, менее зависящая от компании, может быть низкая плотность доставки. Это может происходить в связи со многими причинами: при низком спросе в связи с сезоном или с недавним стартом бизнес деятельности (что характерно отсутствием сложившейся клиентской базы), положение компании в

удаленной/сельской местности (меньше потенциальных клиентов, чем в городе, и реже заказы). Для визуализации данной проблемы можно сравнить доставку одного заказа (и последующее возвращение на склад) с доставкой двух и более заказов (при условии выстраивания маршрута, включающего все точки поставки). В первом случае на прибыль одного заказа приходятся расходы пути до приемщика и обратно, во втором же путь до приемщика остается расходом, в соответствии каждому отдельному заказу (или уменьшается, если все заказы находятся в одном маршруте); расходы на дорогу обратно вычитаются из прибыли сразу с нескольких заказов. Следовательно, это создает возможность экономии расходов с помощью увеличения плотности доставки: необходимо планировать доставки за единичную поездку и, по возможности, выстраивать маршрут, включающий как можно больше точек приема товара.

Ниже изложены выводы по исследованию проблематики области оптимизации доставки товаров:

1. Необходимость программного обеспечения для планирования маршрутов доставки происходит из современной тенденции к цифровизации, а также к растущей конкуренции на рынке доставки и стремлению заинтересованной компании к удержанию клиентов.
2. Приведенные исследования показывают растущий оборот средств в сфере онлайн-продаж и, следовательно, в области логистики. В связи с этим, для многих компаний использование программы вместо расчетов вручную закрепило себя как норма, стандарт.
3. Неэффективное планирование оказывает влияние на все заказы в цепочке и необходимо грамотно планировать маршрут и предусматривать задержки, чтобы избежать связанных с этим убытков.
4. В интересы клиента услуги доставки входит не только быстрая доставка без повреждения товара, но и возможность отслеживать процесс, как через статусы (например, “На складе”, “В доставке”), так и с помощью GPS-трекера. Это важно отметить при формировании представления о том, какая

должна быть программа по планированию маршрутов для соответствия современным стандартам.

5. Простой курьеров и низкая плотность доставки также являются проблемами, которые можно исправить при грамотном планировании для снижения расходов.

1.2 Анализ существующих решений в сфере логистики.

Чтобы сохранить конкурентоспособность в сфере бизнеса, а также выделиться среди аналогов, разработчики подобного программного обеспечения используют разные подходы и методы реализации, что расширяет диапазон для изучения и сравнения. Также рассмотрение вопроса многогранно позволяет выделить стандартный функционал (автоматизация рутинных задач) и дополнительный (комплексное управление цепочками поставок). Это необходимо при написании кода для приложения, чтобы правильно приоритезировать последовательность разработки.

Российский сегмент информационных технологий демонстрирует активное развитие: отечественные программисты реализуют как продукты, адаптированные под национальную инфраструктуру, так и с интеграцией стандартов зарубежных решений, чтобы поддерживать уровень программного обеспечения не только в рамках страны, но и на международном уровне. Сравнение и анализ данных продуктов с точки зрения выявления сильных и слабых сторон способствует не только выделению различий в функционале, но и пониманию фундаментальной логики, которой следуют ведущие IT-компании при разработке логистического ПО.

1.1.1 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками

“1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками” является стандартом отрасли, ориентирующемся на российские предприятия доставки с различными размерами автопарков (как собственных, так и арендованных).

Основной функционал, который реализован в программе, включает в себя [1]:

Comment [ТИ 1]: Все такие пункты НЕ делать заголовком (не выносить в оглавление). В тексте одного параграфа сделать жирным шрифтом.

Comment [ТИ 2]: Кавычки ёлочки должны быть: «»

- управление сборными и комплектными перевозками грузов (LTL - Less Truck Load/FTL- Full Truck Load);
- мультимодальная перевозками, а также возможность выбора транспорта и исполнителя для каждого звена цепочки;
- интеграция различных подразделений компаний для совместного планирования;
- автоматическое планирование, в том числе, при большом обороте заявок.

Задание на перевозку груза (создание) *

Основное | Взаимодействия | Задание на перевозку к выполнению | Записанные документы | Заявки цепочек перевозок грузов | Еще...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Сформировать рейсы | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Основное | Общие параметры груза | Перевозки | Грузовые места | Товарный состав | Услуги

Звено перевозки | Параметры перевозки

Отправитель: Бытовая техника | Получатель: А (На Рублевском шоссе)

Адрес отправителя: 117437, Москва г, Волгина Академика ул, дом | Адрес получателя: 174105, Москва г, Рублевское шоссе, дом №5

Контакт. лицо: Ковров А. И. | Контакт. лицо: Клинов И. С.

Отправка груза с: 08.06.2017 | по: 08.06.2017 | Время погрузки: 00:20 | Получение груза с: 09.06.2017 | по: 09.06.2017 | Время разгрузки: 00:15

Комментарий

Основное | Общие параметры груза | Перевозки | Грузовые места | Товарный состав | Услуги

Описание груза: ВГХ

Количество мест: 4 | Группа совместимости: совместно

Вес нетто, кг: 0,150 | Температурный режим: от 0 до +6

Вес брутто, кг: 0,160 | Допустимые потери (%): 0,00

Объем, м3: 25,000

Количество загрузочных метров: 0,20

Грузовая единица: Вес

Оценочная стоимость: 0,00

Параметры

☐ Хрупкий

☐ Огнеопасный

☐ Беречь от влаги

☐ Беречь от нагрева

☐ Беречь от излучения

Комментарий к грузу

Рисунок 1. Интерфейс программы 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками, взятый с официального сайта поставщика ПО [1]

1.1.2 Яндекс Маршрутизация

Программа, реализованная на базе картографических и навигационных сервисов “Яндекс”; является облачной платформой.

Основной функционал, который реализован в программе, включает в себя [28]:

- Динамическую оптимизацию маршрутов: “Яндекс.Маршрутизация” учитывает пробки и погодные условия благодаря своим интегрированным сервисам.

- Учет специфики доставки в зависимости от транспортировки (машина, велосипед, пеший курьер). Учет возможности парковки вблизи точки назначения.
- Прогноз времени прибытия, доступный приемщику, который корректируется в реальном времени.
- Возможность расчета маршрутов для большого количества заказов одновременно.

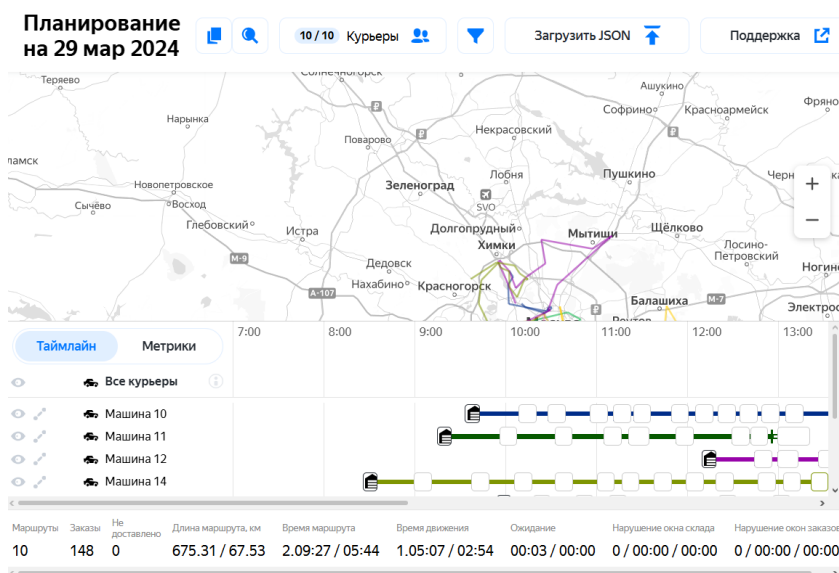


Рисунок 2. Интерфейс программы Яндекс Маршрутизация, взятый с официального сайта поставщика ПО [28]

Comment [ТИ 3]: До рисунка надо писать фразу с указанием номера рисунка. Например, «На рисунке 2 показан/представлен интерфейс программы Яндекс Маршрутизация, взятый с официального сайта поставщика ПО [28]» И тогда название самого рисунка будет «Рисунок 2. Интерфейс программы Яндекс Маршрутизация»

Аналогично для всех рисунков.

1.1.3 TMS система LogistPRO

Облачное отечественное решение, разработанное S2B-Group, с интеграцией с ERP-системами. “TMS система LogistPRO” закрепила себя как эталон в сфере логистики: их клиентская база насчитывает 10 000 поставщиков услуг доставки, что говорит о высокой лояльности, а также об адаптивности программы (исходит из того факта, что она подошла такому большому количеству компаний).

Основной функционал, который реализован в программе, включает в себя [27]:

- Управление двором склада: учет времени, требуемый на разгрузку и погрузку товара.
- Отслеживание пути: фиксация отклонений, своевременное информирование о задержках и других проблемах, возникающих во время доставки.
- Автоматическое распределение большого количества заявок в зависимости от введенных пользователем параметров.
- Аналитика и отчетность с широкой параметризацией для выделения слабых мест при планировании маршрутов и доставки непосредственно.

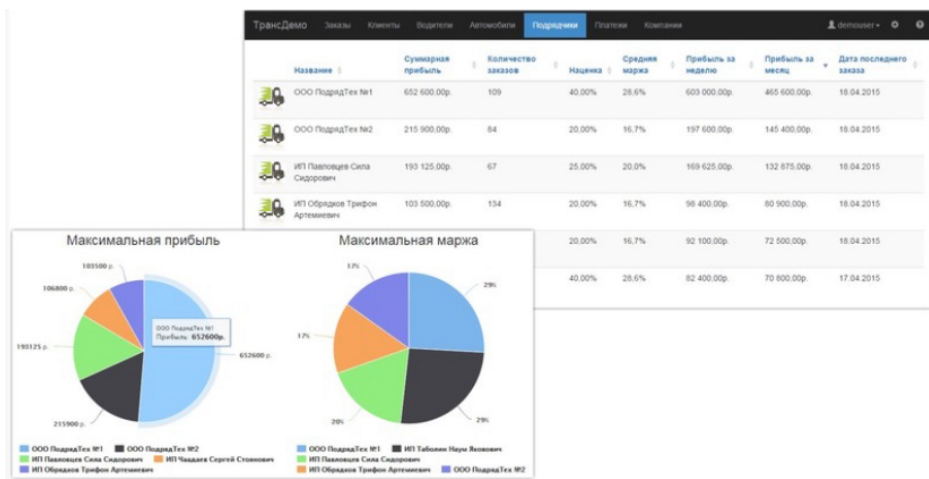


Рисунок 3. Интерфейс программы ЛогистПро, взятый с сайта обзора ПО [21]

1.1.4 Route4Me

Зарубежная система планирования маршрутов, разработанная в США. Ключевым преимуществом является максимальная оптимизация последней мили: согласно официальному сайту поставщика ПО, их база насчитывает 1.9 миллионов пользователей. Также, как и в случае с ЛогистПро, это говорит о высокой адаптивности программы под нужды клиентов.

Основной функционал, который реализован в программе, включает в себя [3]:

- Планирование и оптимизация маршрутов с учетом заданной клиентом параметризаций.
- Навигация и отслеживание статусов доставки - со стороны логиста и приемщика товара.
- Рассчитывается эффективность водителей (KPI) для выявления слабых мест в планировании/работе отдельного сотрудника.
- Фиксирование бизнес-операций, проведенных в программе с учетом времени и исполнителя.
- Дополнительно: ведут блог с обучающими видео и разбором отдельных ситуаций для демонстрации практического потенциала программы.

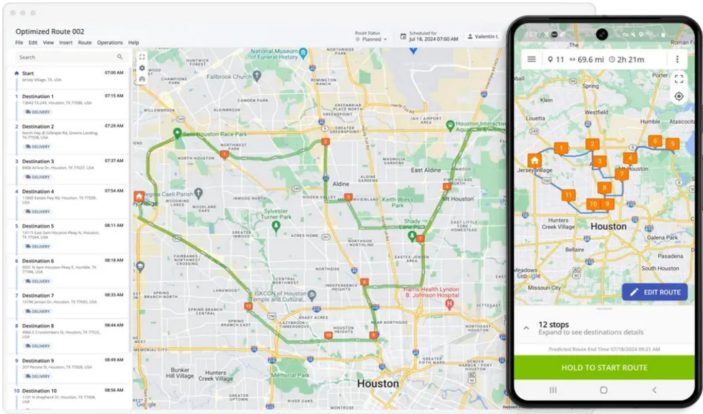


Рисунок 4. Интерфейс программы Route4Me, взятый с официального сайта ПО [3]

1.1.5 Ценовой диапазон рассматриваемых продуктов.

Название продукта	Модель оплаты	Цена
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками	Зависит от количества рабочих мест, на которых будет эта программа.	Для одного рабочего места стоимость - 119 500. Для двух и более потребуется определенное количество 1С:Предпр.8 ПРОФ. лицензий, и стоимость уже будет зависеть от них. На сайте есть возможность рассчитать.

Comment [ТИ 4]: Лучше «Сравнение». И тогда будет логично, что после рассмотрения каждого дано их сравнение. Столбцы составить так, чтобы подсветить и плюсы и минусы, из которых можно после таблицы сделать вывод, зачем/почему нужна Ваша программа.

Яндекс.Маршрутизация	Стоимость зависит от количества машин или курьеров. Квартальный, полугодовой или годовой тариф.	Для расчета индивидуального тарифа необходимо оставить заявку на доступ.
TMS система LogistPRO	Зависит от объема обрабатываемых заявок.	14 дней бесплатного доступа. Стоимость начинается от 25 000р за SAAS-решение.
Route4Me	Зависит от подписки (Оптимизация Маршрутов/ Оптимизация Бизнес-процессов/ Оптимизация предприятий)	Для точной стоимости необходимо напрямую контактировать компанию. Также есть возможность бесплатно выстраивать маршруты онлайн - но функционал в таком случае неполный.

Таблица 1. Стоимость современных решений по вопросам логистики

1.1.6 Области для улучшения в рассмотренных продуктах.

Наиболее явным слабым местом конкурентов является порог вхождения для малого и среднего бизнесов. ¹ них нет бесплатного режима (только временная демо-версия), а также перегруженный функционал для небольших компаний.

1.1.7 Выводы и фундаментальная логика, заложенная в разработке программ оптимизации логистики.

Даже с учетом различий в подходах к созданию и функционале, данные программы разработаны на основе единой фундаментальной логики: создание конвейера обработки данных (базовый функционал, автоматизация задач).

Первичный этап это нормализация и верификация входных данных. После получения списка адресов программе необходимо преобразовать это в тип, подходящий для последующих расчетов. Соответственно, введенные

Comment [ТИ 5]: Лучше добавить эту информацию как дополнительные столбцы в таблицу выше. В ВКР не говорят так.

Comment [ТИ 6]: Может этот параграф сделать первым параграфом второй главы. Соединив с 1.3

Comment [ТИ 7]: Очень громко звучит «фундаментальная логика». Лучше оставить «на основе единой логики»

пользователем адреса в текстовом виде преобразуются в математические данные - координаты (широта и долгота). Это также служит проверкой данных: если адрес введен некорректно или введен несуществующий адрес, ему не будут определены соответствующие координаты. Как следствие, последующие расчеты также не будут осуществлены.

Следующим шагом является матрица смежности. После того, как адреса определены на карте и соединены в определенном порядке (или каждая отдельная точка поставки соединена со складом), программе необходимо выстроить маршруты. Каждому маршруту выставляются метрики, такие как время и расстояние пути, а также учитывается дорожная обстановка и вид используемого транспорта.

Далее используются алгоритмы оптимизации. Наиболее часто используют вариацию или гибрид двух алгоритмов: “задачи коммивояжера” (TSP или Travelling Salesman Problem) и “задачи маршрутизации транспортных средств” (VRP или Vehicle Routing Problem).

В результате у пользователя есть оптимизированные маршруты, выстроенные между введенными изначально адресами. Несмотря на то что ¹ расчеты могут занять время, это автоматизируют рутинные задачи и исключает возможность ошибки из-за человеческого фактора.

1.3 Составление технического задания для приложения по оптимизации доставки товаров, актуальное для современного спроса.

После анализа проблематики области и существующих решений для разработки конкурентоспособного продукта необходимо формализовать требования на основе уже сделанных выводов. В условиях современного рынка скорость доставки (что закономерно выходит также из скорости планирования) уже не является единственным стандартом. Анализ также показывает склонность пользователей выбирать прозрачные и предсказуемые сервисы, где на изучение интерфейса затрачивается минимальное возможное время. Следовательно, в техническом

Comment [ТИ 8]: Весь параграф с его подпунктами сделать одним параграфом

задании нужно учесть не только оптимизацию маршрутов, но и вид программы, когда пользователь с ней взаимодействует.

Рассмотренные решения являются не только объемными по функционалу, но и высокими в цене, что может стать существенной статьей расходов для малого и среднего бизнеса. ¹ Для создания решения, адаптированного под их нужды, стоит спроектировать более компактную программу (как по функционалу, так и по памяти, требуемой для установки и проведения операций), с простым интерфейсом, охватывающим базовый функционал.

Цель составления технического задания: формализовать требования для минимально жизнеспособного продукта и обозначить дополнительный функционал, возможный для реализации в рамках выпускной квалификационной работы. ¹

Техническое задание состоит из двух частей, представленных далее.

4.3.4 Минимально жизнеспособный продукт (MVP или Minimum viable product).

Comment [ТИ 9]: Нехороший заголовок

Назначение разработки: создание бесплатного локального приложения с веб-версией для оптимизации доставки товаров на последней миле. Предназначено для замены ручного планирования (например, с помощью таблиц Excel) и платных подписок.

Целевая аудитория:

- индивидуальные предприниматели, владеющие службой доставки (как съестных продуктов, так и не портящегося товара),
- логисты малого бизнеса.

Основной функционал.

Исходя из выводов предыдущих глав, основной функционал должен включать ключевую функцию - автоматическую обработку заявок.

Объектный состав “автоматической обработки заявок”:

- сама заявка как результат,
 - дата и время создания заявки,
 - дата и время, на которое назначена доставка. Может быть как диапазоном, так и точным временем.
 - возможность выбора доставки “как можно быстрее”. В таком случае программа назначает дату и время доставки автоматически - возможность сделать это в порядке очереди поступления заказов, либо с учетом наиболее эффективного построения маршрута.
 - адрес отправления/адрес приема заказа (проверка возможности доставки).
- используемый транспорт (в единственном числе)/потенциальный транспорт для использования (во множественном числе),
 - параметры транспорта: возможные перевозимые габариты и вес.
- курьер (доставщик),
 - параметры курьера: доступное временное окно (смена работника).
 - связка с транспортом (зависит от квалификации курьера и политики компании - предоставляет ли она транспорт в пользование или курьер использует свой). Наиболее часто встречающийся вариант сопоставление одного курьера с одним транспортом (или способом доставки в контексте доставки пешком), так как смена требует возвращение на склад (автопарк), что является необязательной потерей времени.
 - статус доставки от курьера к приемщику.
- приемщик,
 - возможные комментарии приемщика, которые должны быть доступны курьеру (доставщику).
 - контакты приемщика - также должны быть доступны курьеру.

- статус доставки - от курьера к приемщику.
- товар доставки,
 - связка с транспортом: габариты и вес не должны превышать данные параметры в транспорте. Если транспорт участвует не в одиночной доставке, а в цепочке, то сумма параметров товаров не должна превышать его параметры.

Необходимо проверять корректность введенных данных, чтобы не было ошибок на последующих этапах (например, адрес сопоставляется с координатами и находится на карте; в параметрах веса - числа и так далее).

Далее собираются заявки за сутки и программа обрабатывает их, выстраивая маршруты и связывая водителей и транспорт с каждой отдельной заявкой.

В программе присутствуют три роли:

- Логист: основная часть функционала. Доступен просмотр всех заявок.
- Водитель: доступен просмотр заявок, назначенных на индивидуального водителя.
- Приемщик: доступен просмотр статуса своих заявок на доставку.

Логист может отвязать водителя от заказа (в случае непредусмотренных ситуаций).

4.3.2 Дополнительные замечания по разработке и функционал.

- Адаптивность к изменениям в течение дня доставки. Возможность перестройки маршрута в связи с получением новых заказов/отмены доставки старого заказа из-за проблем на дороге.
- Параметризация при построении маршрутов. Учёт скоропортящихся продуктов (например, доставка еды). Необходимо подбирать соответствующий транспорт, чтобы попасть в доступное временное окно.
- Импорт/экспорт. Возможность импорта списка адресов в текстовом формате (Excel, CSV). Если программа не может сопоставить адрес и координаты, то

Comment [ТИ 10]: Может «дополнительные требования». И не выносить в заголовок. Можно написать «Программное обеспечение должно иметь следующие характеристики:» или «Функционал программного обеспечения должен включать:»

она выводит строки, которые не были импортированы для прозрачности работы.

- Статистика итоговых значений: пройденное количество километров, заказы, доставленные вовремя/с опозданием.
- Авторизация и конфиденциальность. У каждого пользователя есть свой профиль с присвоенной ему ролью (у которой свой соответствующий функционал). Функции, которые покрывают случаи, когда пользователь забывает пароль, и его необходимо восстановить.
- Оффлайн-режим. Возможность работать без интернета (в данном случае функционал не включает синхронизацию данных между логистом, водителем и приемщиком, так как для сообщения этих трех сторон необходим интернет).
- Минимальный дизайн, чтобы избежать перегруженности интерфейса.

1.3.3 Выводы

Фундаментальная логика для данного технического задания была позаимствована из анализа существующих решений. Как было указано ранее, настоящий уровень программ и конкурентоспособность продукта предполагают наличие интуитивно понятного интерфейса. Следовательно, логика действия продукта также должна быть очевидной и понятной для пользователя без предварительного обучения.

Comment [ТИ 11]: Зачем эти выводы?

Comment [ТИ 12]: Для ВКР так не говорят

1.4 Подбор Алгоритм для построения маршрутов.

Comment [ТИ 13]: Перенести в параграф 1, в 1 главе. Сделать жирным заголовком без нумерации.

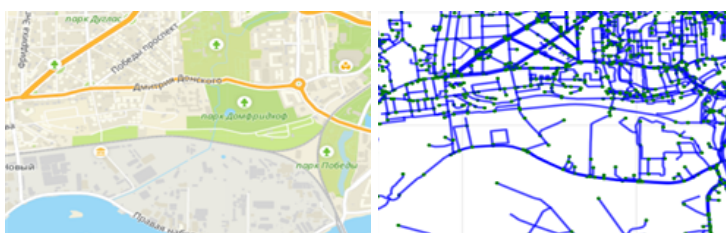
Во время проектирования логистической программы по оптимизации выбор и моделирование алгоритма является центральной задачей. От этого напрямую зависит качество программы в виде таких показателей как: корректность и актуальность маршрутов, а также время, затраченное на поиск данных маршрутов. Задача маршрутизации обычно базируется на классической задаче коммивояжера. В статье Борознова В. А. “Исследование решения задач коммивояжера” она представлена следующим образом [15]: “Задача коммивояжера представляет собой задачу отыскания кратчайшего гамильтонова пути в полном конечном графе с вершинами”. Гамильтонов путь - это простой путь или простой цикл, который проходит через каждую точку на графе ровно по одному разу [16].

Для последующего анализа необходимо определить понятие граф, а также обосновать его использование в данном сегменте.

Граф - это совокупность двух множеств: множества объектов (вершин) и множества их попарных связей (ребер) [16].

Дороги карты также являются графом: вершинам являются точки интереса (или точки доставки, а также пункты отправки и завершения) и перекрестки (точки соприкосновения трех и более графов), связями являются дороги с присвоенными весами (расстояние/время проезда) и, потенциально, с направлением (в основном, это касается движения машин и велосипедистов).

Для наглядного сравнения представлен фрагмент города Калининград в виде стандартной карты и в виде графа:



Рисунки 5 и 6. Карта города Калининград в стандартном виде и в виде графа.

Это ключевое замечание при рассмотрении постановки задачи, так как кратчайшим расстояние между точками будет не евклидовым (то есть, не определяется проведением прямой линии между двумя объектами), а рассчитывается в условиях графа. В свою очередь, это требует построения матрицы попарных расстояний между каждыми двумя точками (например, от склада к первой точке, от склада ко второй точке, от первой ко второй). Обычно для подобных вычислений используется либо алгоритм Дейкстры, либо его более быстрая версия A*-star. Таким образом, можно видеть как задача распадается на два этапа:

1. Первично строится матрица попарных расстояний (для каждой пары точки выбирается наиболее краткий путь).
2. Далее решается классическая задача коммивояжера: определяется полный (проходящий через все точки) наиболее оптимальный (кратчайший) путь цепочки заказов.

Для подбора подходящего алгоритма необходимо провести сравнительный анализ, и предварительно определить критерии оценки, покрывающие как качество результата, так и время, затраченное на его вычисление. Выделены следующие метрики:

- Качество решения, предоставляемого алгоритмом, может измеряться в километрах результирующего пути или во времени, затраченном на дороге (связанные величины).
- Время на выполнения алгоритма. В интерактивной программе, с которой будет взаимодействовать логист, необходимо максимально сократить время от ввода данных до получения результата.
- Масштабируемость алгоритма: в данном контексте это возможность увеличивать количество точек без критических потерей в качестве/увеличении во времени.

- Возможность дополнительно параметризовать алгоритм ограничениями.

Сравнение алгоритмов будет проведено в рамках единой формализованной задачи, покрывающей основную проблему маршрутизации на графе.

Условие: пусть задан взвешенный ориентированный граф G с множеством вершин V и множеством ребер E , где каждому ребру e_{ij} приписан вес w_{ij} , равный километражу проезда из точки i в точку j . Выделено подмножество T , которое определяет точки интересы (точки доставки), точка s - начальная точка склада. Требуется определить такую последовательность точек в подмножестве T (с учетом того, что маршрут начинается и заканчивается в точке s), что сумма их весов минимальна. При этом веса определяются не напрямую (не берутся с карты без обоснования), а попарно рассчитывается наименьший (наикратчайший путь) для каждой пары вершин. Следовательно, для обозначения этого кратчайшего пути (из множества всех возможных путей между точками i и j) будет использовано обозначение d_{ij} . Далее будет построен полный граф H , где вес ребер между точками i и j равен вычисленному кратчайшему пути d_{ij} . На этом графе решается классическая задача коммивояжера с нахождением замкнутого пути. Исходя из всего вышесказанного, качество маршрута, полученного в результате алгоритма, зависит от двух факторов: вычисления кратчайших путей, полученных из исходного графа, и вычисления полного, замкнутого пути на графе кратчайших путей.

Для решения поставленной задачи можно выделить три класса алгоритмов, у каждого из которых есть преимущества и недостатки:

1. Точные алгоритмы, например: алгоритм Хелда-Карпа, разработанный в 60-х годах. Несмотря на нахождение гарантированно лучшего решения имеет экспоненциальную вычислительную сложность. При n количестве точек экспоненциальная сложность равна $O(n^2 * 2^n)$ [25]. Экспоненциальный рост объясняется наличием множителя 2^n , что в свою очередь делает этот алгоритм неподходящим для более, чем 20 точек (вершин в графе). При 20 точках количество операций равняется:

$$202 \times 220 \approx 4.2 \times 10^8$$

Если обратить внимание на память, используемую в ходе вычислений маршрута для 20 точек, и постановить, что каждое состояние хранится в виде 8-ми байтового числа, то она составляет порядка:

$$n \times 2n \times 8 = 20 \times 220 \times 8 \approx 0.16 \text{ GB}$$

Аналогичный расчет для 30 точек:

$$n \times 2n \times 8 = 30 \times 230 \times 8 \approx 240 \text{ GB}$$

Полученный объём в 240 Гб превышает оперативную память большинства используемых устройств, следовательно, данный алгоритм подходит только для малых графов (точки интереса не должны превышать 20-ти).

2. Эвристические алгоритмы, в которых вычисленный маршрут не всегда самый оптимальный из всех возможных в теории, но вычисление которого происходит значительно быстрее, чем при использовании точных алгоритмов. К этому классу относятся жадные алгоритмы, например: алгоритм ближайшего соседа (выбирает ближайшую не посещенную точку) или алгоритм вставки (постепенно добавляет точки к уже построенному маршруту). Вычислительная сложность таких алгоритмов $O(n^2)$ [29]. В связи с этим вычислительная сложность не представляет ограничений, так как даже при 1 000 000 точек, количество операций равняется 10^{12} или один триллион. Для одного процессорного ядра (CPU) время выполнения будет реализуемо (хотя и нежелательным с точки зрения удобства пользователем) и равняется 330 секундам или 5-ти с половиной минутам при условии выполнения 3-х миллиардов операций в секунду. Проблема данного жадных алгоритмов не в количественном масштабировании, а в снижении качества по сравнению с гарантированным наиболее оптимальным маршрутом, получаемым в результате точных алгоритмов.

3. Метаэвристические алгоритмы, которые сочетают в себе случайный поиск и локальную оптимизацию. Наиболее известными представителями этого класса являются генетические алгоритмы, имитация отжига и муравьиный алгоритм. Генетические алгоритмы для задачи коммивояжёра не гарантируют оптимального решения, поскольку они исследуют лишь подмножество пространства маршрутов и могут преждевременно сходиться к локальным минимумам. Поэтому в исследованиях они обычно находят лишь приближенные решения, зависящие от параметров и структуры задачи, а не точный оптимум. Тем не менее, время, затрачиваемое на вычисление, равносильно жадным алгоритмам [23].

1.4.1 Выводы:

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что выбор алгоритма маршрутизации должен определяться компромиссом между качеством решения, временем вычислений и размером задачи. Базовым подходом является представление транспортной сети в виде графа с последующим вычислением матрицы кратчайших расстояний между точками при помощи алгоритмов поиска кратчайшего пути, таких как алгоритм Дейкстры.

Для построения оптимального или близкого к оптимальному маршрута эффективным является использование эвристических методов решения задачи коммивояжёра, в частности метода имитации отжига. Данный подход обеспечивает приемлемое время вычислений и позволяет получать качественные решения даже при увеличении числа точек маршрута. Важным требованием практических систем является возможность динамического пересчета маршрутов при изменении входных данных. Для повышения производительности целесообразно использовать кэширование матрицы расстояний и методы инкрементального обновления решения.

1.5 Подбор инструментария на основе сформированного функционала программы.

Учитывая ранее подобранный функционал программы, можно выделить следующие аспекты, для которых потребуются соответствующие технические компоненты:

- Язык программирования. Требования: должен подходить для объемных вычислений, а также иметь возможность включать графические составляющие (в данном случае карты).
- Актуальные карты. Они должны подходить как для формирования графов (для дальнейших расчетов), так и для визуализации результатов для пользователя.
- Фреймворк для каркаса (логики), а также вида (дизайна) приложения. Основное требования - возможность с помощью него составить минималистичный и понятный интерфейс.

Идеальный вариант для каждого компонента предполагает максимальную эффективность при выполнении поставленных задач и соответствующее минимальное потребление ресурсов. С учетом заданной цели будет проведен анализ аналогов для каждого аспекта и подобран наилучший. Также важно отметить не только их отдельные параметры, но и возможности/требования к интеграции друг с другом, так как все компоненты подбираются для работы в рамках одного приложения.

В качестве основного языка программирования был выбран Python, последней стабильной версии на момент написания данного работы, 3.14.4. Согласно официальной документации Python [4], этот релиз предоставляет высокую производительность и оптимизированную работу с памятью. Его преимущества перед другими языками программирования включают экосистему (возможность интеграции различных модулей) и архитектурные особенности (которые влияют на скорость выполнения кода).

Comment [ТИ 14]: Параграф 3 в 1 главе.

«Инструментарий»? Или «Инструменты»? или как можно по другому назвать?

Особенность Python, которые делают его наиболее предпочтительным вариантом в контексте объемных вычислений, это возможность многопоточности. Этого можно добиться при использовании CPython и No GIL (Global Interpreter Lock, механизма ограничения количества выполняемых потоков).

4.5.4 Выбор картографической платформы.

Comment [ТИ 15]: Здесь и аналогичные пункты сделать просто жирным начертанием

В качестве картографических платформ были рассмотрены следующие современные решения: Яндекс.Карты, МеЗка, Mapbox и OpenStreetMap. Для сравнения были выбраны следующие критерии: доступность исходных геоданных, ограничения лицензирования, поддержку офлайн-режима, возможность локального хранения информации и пригодность для построения графовых структур дорожной сети. Дополнительно рассматривалась возможность использования извлекаемых графов для алгоритмов расчета маршрутизации без обращения к внешним API-серверам (так как это, в свою очередь, может **1** влиять на скорость работы программы и ограничения доступности в условиях нестабильно работающей сети Интернет).

Платформа Яндекс.Карты обладает высокой детализированностью карт, а также широким диапазоном сопутствующего функционала, включая геокодирование, анализ дорожного трафика и навигацию. Однако основным недостатком данной платформы в отношении разработки некоммерческого продукта с возможностью офлайн-работы является существенными ограничениями, связанными с лицензированием. Лицензирование определяет высокую стоимость API-запросов, а также невозможность полного локального хранения дорожной сети, и как следствия анализа данных [17].

Также были рассмотрены аналоги коммерческих решений, например, МеЗка и Mapbox. Они предоставляют гибкие возможности интеграции и расширенные возможности визуализации, что в свою очередь влияет **1 1** пользовательский опыт пользования программы, в том числе доступность и ясность результатов расчета программы. Однако использование данных платформ влечет зависимости от их облачных инфраструктур. При их интеграции в приложение предполагается

возможность произведения постоянных API-запросов. Хранение данных локально и последующее их использование с соответствующими изменениями (расчеты по координатам и пролагаемые маршруты) не является возможным при бесплатном использовании [11] [10], что является недостатком при разработки приложения в рамках учебной научной деятельности, а также при возможности расширения круга пользователей. Это происходит в связи с тем, что при увеличении числа посуточных запросов к картам на обоих сервисах повышается цена. Следовательно, с точки зрения позиционирования разрабатываемого продукта как коммерческого использовать сторонние сервисы для предоставления карт также не является оптимальным бизнес-решением.

В связи с вышеперечисленными доводами, были выбраны карты предоставляемые непосредственно OpenStreetMaps. Это открытая гео-информационная система, основанная на возможности свободного редактирования пользователями, а также коллективном формировании карты. В отличие от решений, рассмотренных ранее, OpenStreetMaps предоставляет возможность свободного скачивания и локального хранения данных, что исключает зависимость от внешних облачных инфраструктур, а также необходимость дополнительной платы при росте числа пользователей. С технической точки зрения OpenStreetMaps также удобен для задач маршрутизации. Данный сервис кодирует топологически связанную дорожную сеть в виде графов, где вершинами являются перекрестки, а ребрами дороги непосредственно.

4.5.2 Выбор библиотеки по обработке гео-данных с карт OSM.

Следующий этап это определение связующего звена между картографическим сервисом и кодом непосредственно в условиях использования Python для реализации бэкенда: то есть, поиск библиотек для обработки геоданных и визуализации маршрутов. Сервис OpenStreetMaps предоставляет возможность локального скачивания файлов .osm.pbf. Были рассмотрены следующие библиотеки: OSMnx, Pyrosm и Osmium.

Библиотека OSMnx предоставляет высокоуровневый интерфейс для загрузки данных транспортных сетей, но преимущественно ориентирована на работу через Overpass API [5].

Поскольку OSMnx преимущественно использует Overpass API для загрузки данных OpenStreetMap, производительность и стабильность работы напрямую зависят от доступности публичных серверов. На практике это может приводить к ограничениям по числу запросов, превышению времени ожидания, сбоям при обработке крупных выборок данных и снижению скорости работы вследствие высокой нагрузки на общедоступные экземпляры Overpass API.

Библиотека Pygsm представляет собой удобный инструмент для обработки файлов формата .osm.pbf, поскольку позволяет эффективно извлекать и анализировать дорожные сети, здания, POI, административные границы и другие данные OpenStreetMap напрямую из локальных PBF-дампов без обращения к Overpass API [7]. Несмотря на широкий диапазон функционала библиотеки, её развитие фактически остановилось: согласно данным репозитория GitHub, проект не обновлялся около трёх лет, а поддержка современных версий Python отсутствует [6]. В результате использование Pygsm требует использования Python более старых версий, что противоречит современным практикам разработки и сопровождения программного обеспечения. Это усложняет поддержку проекта, ограничивает совместимость зависимостей и повышает технологические риски в долгосрочной перспективе.

По результатам сравнительного анализа была выбрана библиотека Osmium. PyOsmium представляет собой Python-интерфейс к высокопроизводительной библиотеке libosmium, реализованной на языке C++ [13]. Использование нативного C++-ядра обеспечивает высокую скорость чтения бинарных файлов .osm.pbf и минимальное потребление оперативной памяти даже при обработке крупных регионов. Одним из важнейших преимуществ Osmium является поддержка потоковой обработки данных. В отличие от библиотек, полностью загружающих карту в оперативную память, Osmium позволяет последовательно считывать

элементы дорожной сети. В свою очередь это значительно снижает требования к вычислительным ресурсам системы.

1.5.3 Дополнительное обоснование выбора Python в качестве основного языка программирования.

Comment [ТИ 16]: Зачем отдельно?!
Соедините с началом разговора про Python

Современные исследования показывают, что Python активно применяется в высокопроизводительных вычислениях. В исследовании NVIDIA «Legate Sparse» демонстрируется возможность масштабирования Python-программ на вычислительные кластеры с использованием GPU и многопроцессорных архитектур [9]. Дополнительно исследования в области JIT-компиляции показывают, что использование технологий Numba позволяет существенно сократить разницу в производительности между Python и компилируемыми языками [12].

Дополнительным аргументом в пользу Python является его широкое использование в крупных промышленных системах. Python применяется в инфраструктуре Instagram, аналитических системах Spotify, сервисах Netflix и ряде вычислительных проектов NASA. Активное использование Python в высоконагруженных системах подтверждает его пригодность для реализации масштабируемых приложений обработки данных и автоматизированной маршрутизации.

1.5.4 Выбор GUI-фреймворка для приложения.

После определения языка программирования следующим этапом разработки стал выбор фреймворка для построения пользовательского интерфейса приложения. Поскольку система оптимизации доставки представляет собой desktop-приложение с интерактивной картографической визуализацией, интерфейс должен обеспечивать высокую производительность рендеринга, поддержку асинхронных вычислений и возможность интеграции web-компонентов. Дополнительно учитывались требования к кроссплатформенности, масштабируемости архитектуры и поддержке современных принципов событийно-ориентированного программирования.

На начальном этапе были рассмотрены наиболее распространённые GUI-фреймворки для Python, включая Tkinter, Kivy, wxPython, PySide6 и PyQt5. Анализ проводился с точки зрения производительности интерфейса, удобства интеграции с картографическими библиотеками и поддержки сложных графических компонентов.

Tkinter обладает низким порогом входа и встроенной поддержкой, но имеет устаревший внешний вид и ограниченную производительность; Kivy ориентирован на мобильные и мультисенсорные интерфейсы, но менее удобен для классических desktop-приложений; wxPython даёт нативные элементы, однако уступает Qt по экосистеме и поддержке современных компонентов. В итоге предпочтение было отдано PyQt5, поскольку по сравнению с PySide6 он имеет более развитую документацию, больше практических примеров и шире распространён в профессиональной среде разработки desktop-приложений [2].

4.5.5 Выводы по сформированному стеку.

По итогам анализа предметной области и требований к программной реализации был сформирован следующий технологический фундамент. В качестве источника пространственных данных выбраны OpenStreetMap-файлы формата ".osm.pbf". Этот выбор обусловлен их доступностью, полнотой покрытия карт и отсутствием зависимости от внешней облачной инфраструктуры. Для низкоуровневой работы с исходными PBF-файлами задействована библиотека PyOsmium. Она обеспечивает потоковую обработку без загрузки всего объема данных в оперативную память. Python был выбран как основной язык реализации. В качестве каркаса графического интерфейса выбран PyQt5. Он создаёт стабильную работу с нативными элементами, обширную экосистему виджетов для отображения веб-контента (что критично для встраивания карт) и многолетнюю обратную совместимость, которую не могут гарантировать более молодые или менее распространённые альтернативы. Такая комбинация компонентов образует работоспособный, проверяемый и воспроизводимый программный стек для логистического приложения.

В ходе выполнения теоретической части была рассмотрена предметная область, связанная с организацией и оптимизацией доставки товаров, а также выявлены основные проблемы, возникающие при построении маршрутов и управлении логистическими процессами. В современных условиях эффективность доставки напрямую влияет не только на скорость выполнения заказов, но и на общие затраты предприятия, уровень удовлетворенности клиентов и возможность дальнейшего масштабирования бизнеса. Данные вопросы проявляются особенно остро в деятельности небольших и средних компаний, для которых чрезмерные расходы на внедрение сложных корпоративных решений оказываются экономически нецелесообразными.

В процессе исследования были выделены ключевые требования, предъявляемые к системам оптимизации доставки. В первую очередь к ним относятся высокая скорость обработки маршрутов, прозрачность логистических процессов и возможность адаптации системы под увеличение объема заказов и изменение структуры маршрутов. Скорость является критически важным фактором, поскольку при большом количестве адресов и ограниченном времени на доставку необходимо быстро производить перерасчет маршрутов и минимизировать простои. Прозрачность системы важна для контроля перемещения товаров, отслеживания последовательности посещения точек и оценки корректности построенных маршрутов. Масштабируемость позволяет использовать приложение не только при текущем объеме перевозок, но и при дальнейшем росте компании без необходимости полной замены программного обеспечения.

Для более глубокого понимания существующих решений был проведен сравнительный анализ популярных систем маршрутизации и логистического управления, среди которых рассматривались сервисы Яндекс Маршрутизация, решение 1С, Логист Про и Route4Me. Данные платформы обладают широким набором инструментов, включающих интеграцию с корпоративными системами, мониторинг транспорта, аналитику, автоматизацию документооборота и

дополнительные функции управления логистикой. Однако значительная часть этого функционала ориентирована на крупные организации и не используется малыми и средними предприятиями в полном объеме. При этом стоимость внедрения и сопровождения подобных решений остается достаточно высокой. В таком случае для небольших компаний значительная часть затрат приходится на возможности, не являющиеся необходимыми для решения основных задач маршрутизации. На основании проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности разработки более компактного и специализированного приложения, ориентированного на покрытие базовых потребностей бизнеса без избыточного функционала.

В рамках теоретической главы также было сформировано техническое задание на разработку программного продукта. В нем были определены основные требования к функциональности системы, включая загрузку картографических данных, построение графа дорожной сети, вычисление кратчайших путей между точками доставки, формирование оптимального маршрута, отображение результатов работы пользователю. Дополнительно были определены требования к производительности, удобству интерфейса и возможности дальнейшего расширения функционала. Разработка технического задания позволила структурировать основные этапы реализации проекта и определить набор технологий и алгоритмов, необходимых для достижения поставленных целей.

Особое внимание было уделено выбору алгоритмов, лежащих в основе работы приложения. Для поиска кратчайших путей между точками был выбран алгоритм Дейкстры с использованием бинарной кучи. Данный подход обеспечивает эффективную обработку графов дорожной сети и позволяет существенно сократить время вычислений по сравнению с более простыми реализациями. Использование бинарной кучи повышает производительность алгоритма при работе с большим количеством вершин и ребер, что особенно важно при обработке реальных картографических данных. Выбор данного алгоритма обусловлен его надежностью,

предсказуемостью результатов и широким применением в транспортных и навигационных системах.

Для решения задачи построения общего маршрута доставки был выбран метод имитации отжига. Этот алгоритм относится к эвристическим методам оптимизации и позволяет находить близкие к оптимальным решения для задач коммивояжера и маршрутизации на полном графе. Применение имитации отжига обусловлено тем, что при увеличении числа точек полный перебор маршрутов становится практически невозможным из-за высокой вычислительной сложности. Использование выбранного метода дает возможность получать качественные маршруты за приемлемое время работы программы, что особенно важно в условиях реальной эксплуатации системы. Кроме того, данный подход обладает достаточной гибкостью и может быть адаптирован под различные ограничения и дополнительные параметры доставки.

Также был определен технологический стек приложения. В качестве основного языка разработки выбран Python, который обладает большим количеством библиотек для работы с алгоритмами, обработкой данных и созданием настольных приложений. Дополнительным преимуществом данного языка является высокая скорость разработки и удобство поддержки кода. Для работы с картографическими данными OpenStreetMap были выбраны файлы формата OSM.pbf, позволяющие эффективно хранить и обрабатывать большие объемы информации о дорожной сети. Обработка данных осуществляется с использованием библиотеки Osmium, обеспечивающей доступ к объектам карты и их последующую интеграцию в графовую структуру приложения. Для создания графического интерфейса была выбрана библиотека PyQt5, предоставляющая необходимые инструменты для разработки удобного пользовательского интерфейса и взаимодействия пользователя с системой.

Таким образом, в теоретической части были рассмотрены основные аспекты разработки приложения для оптимизации доставки товаров, проведен анализ существующих решений, сформулированы требования к разрабатываемой системе

и обоснован выбор используемых алгоритмов и технологий. Полученные результаты создают основу для практической реализации программного продукта и позволяют перейти к этапу разработки приложения, способного обеспечить эффективное построение маршрутов при сохранении доступности и удобства использования для малого и среднего бизнеса. ¹

Список использованной литературы:

1. 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками. — Текст : электронный // 1С : [сайт]. — URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/tms/features> (дата обращения: 10.05.2026).
2. Choosing the Best Python GUI Libraries: An Essential Guide for Developers / Kailasa Srinath. — Текст : электронный // Curotec : [сайт]. — URL: <https://www.curotec.com/insights/choosing-the-best-python-gui-libraries-an-essential-guide-for-developers/> (дата обращения: 10.05.2026).
3. Dan Khasis Last Mile Route Optimizations Founders, Foundations, Patents And Experts – Dan Khasis / Khasis Dan. — Текст : электронный // Route4Me : [сайт]. — URL: <https://support.route4me.com/faq/last-mile-routing-expert-dan-khasis/#last-mile-market-leaders> (дата обращения: 10.05.2026).
4. Fred, L. D. Python 3.14.4 documentation / L. D. Fred. — Текст : электронный // Python : [сайт]. — URL: <https://docs.python.org/release/3.14.4/> (дата обращения: 10.05.2026).
5. Geoff Boeing, Getting Started / Boeing Geoff. — Текст : электронный // OSMnx 2.1.0 documentation : [сайт]. — URL: <https://osmnx.readthedocs.io/en/stable/getting-started.html> (дата обращения: 10.05.2026).
6. Henrikki Tenkanen, Pyrosm / Tenkanen Henrikki. — Текст : электронный // GitHub : [сайт]. — URL: <https://github.com/pyrosm/pyrosm> (дата обращения: 10.05.2026).
7. Henrikki Tenkanen, Pyrosm / Tenkanen Henrikki. — Текст : электронный // Pyrosm : [сайт]. — URL: <https://pyrosm.readthedocs.io/en/latest/> (дата обращения: 10.05.2026).
8. How to Use OpenStreetMap Background on Matplotlib Basemap Without Web Packages: OSM Files & Bounding Boxes Guide. — Текст : электронный // PythonTutorials.net : [сайт]. — URL: <https://www.pythontutorials.net/blog/how->

- [to-use-openstreetmap-background-on-matplotlib-basemap/#processing-osm-files-extracting-features-with-pyosmium](#) (дата обращения: 10.05.2026).
9. Legate Sparse: Distributed Sparse Computing in Python / Rohan Yadav (Stanford University), Wonchan Lee (NVIDIA), Melih Elibol, Taylor Patti, Manolis Papadakis (NVIDIA), Michael Garland, Alex Aiken (Stanford University), Fredrik Kjolstad (Stanford University), Michael Bauer. — Текст : электронный // NVIDIA : [сайт]. — URL: https://research.nvidia.com/publication/2023-11_legate-sparse-distributed-sparse-computing-python?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 10.05.2026).
 10. Mapbox. — Текст : электронный // Mapbox pricing : [сайт]. — URL: <https://www.mapbox.com/pricing> (дата обращения: 10.05.2026).
 11. Me3ka. — Текст : электронный // Тарифы API : [сайт]. — URL: <https://me3ka.com/pricing> (дата обращения: 10.05.2026).
 12. PyExaFMM: an exercise in designing high-performance software with Python and Numba / Kailasa Srinath. — Текст : электронный // Cornell University : [сайт]. — URL: <https://arxiv.org/abs/2303.08394> (дата обращения: 10.05.2026).
 13. Sarah, Hoffmann Overview / Hoffmann Sarah. — Текст : электронный // Pyosmium 4.3.1 : [сайт]. — URL: https://docs.osmcode.org/pyosmium/latest/user_manual/ (дата обращения: 10.05.2026).
 14. Афризонов, Д. Серия 41. Гамильтоновы пути и циклы / Д. Афризонов, А. Кушнир, Ю. Тихонов. — : , 11 мая 2020 г.. — с. — Текст : непосредственный.
 15. Борознов Владимир Олегович Исследование решения задачи коммивояжера // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-resheniya-zadachi-kommivoyazhera> (дата обращения: 03.05.2026).
 16. Буркатовский Ю. Б. Теория графов. — Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. — Т. 1. — 200 с.
 17. Документация. Карты. — Текст : электронный // Яндекс.Карты : [сайт]. — URL: <https://yandex.ru/maps-api/docs> (дата обращения: 10.05.2026).

18. Интернет-торговля в мире. — Текст : электронный // tadviser.ru : [сайт]. — URL: <https://www.tadviser.ru/a/819456> (дата обращения: 10.05.2026).
19. Кирилл Иванцов, Исследование компании Relog: Проблемы и тренды в доставке FMCG продукции на последней миле в 2025 году. / Иванцов Кирилл. — Текст : электронный // Relog : [сайт]. — URL: <https://getrelog.com/ru/blog/issledovanie-kompanii-relog-problemy-i-trendy-v-dostavke-fmcg-produkcii-na-posledney-mile-v-2025-godu> (дата обращения: 10.05.2026).
20. Кирилл Конторщиков, Логистика в период структурных изменений / Конторщиков Кирилл. — Текст : электронный // Коммерсантъ : [сайт]. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8316839> (дата обращения: 10.05.2026).
21. ЛогистПро. — Текст : электронный // A2IS Программы : [сайт]. — URL: <https://a2is.ru/catalog/programmy-dlya-gruzoperevozok/logistpro> (дата обращения: 10.05.2026).
22. Макаров Олег Олегович АНАЛИЗ МЕТАЭВРИСТИК ДЛЯ ЗАДАЧ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ // ТВИМ. 2023. №1 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metaevristik-dlya-zadach-mnogoagentnoy-marshrutizatsii> (дата обращения: 10.05.2026).
23. Незнахина, Е. Д. Эффективные алгоритмы с гарантированными оценками точности для некоторых обобщений задачи коммивояжера : специальность «01.01.09» / Незнахина Екатерина Дмитриевна ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ им. Н. Н. КРАСОВСКОГО УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. — Екатеринбург, 2017. — 101 с. — Текст : непосредственный.
24. ООО «ДАЛЛИ-СЕРВИС» Новые требования клиентов к логистике и ритейлу: что делать бизнесу / ООО «ДАЛЛИ-СЕРВИС». — Текст : электронный // РБК Компании : [сайт]. — URL: <https://companies.rbc.ru/news/0dYIK6Dhta/novyie-trebovaniya-klientov-k-logistike-i-ritejlu-chto-delat-biznesu/> (дата обращения: 10.05.2026).

25. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ ДЕЙКСТРЫ / У. И. Сабиров, г. И. студент, курс III [и др.]. — Текст : непосредственный // XVII Всероссийская 70 научно-практическая конференция молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ». — Кемерово : , 2025. — С. 4.
26. РЫНОК ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ, Россия Итоги III кварталов 2025. — Текст : электронный // IBS Real Estate : [сайт]. — URL: https://ibcrealestate.ru/upload/iblock/7c1/08iq6iuk4a9vxm2h5e5lnqyln2r753yc/IBC-Real-Estate_Online_retail_2025_Q3.pdf (дата обращения: 10.05.2026).
27. Система автоматизации транспортной логистики TMS LogistPRO. — Текст : электронный // LogistPRO : [сайт]. — URL: <https://logist-pro.su> (дата обращения: 10.05.2026).
28. Сократите логистические расходы до 35%. — Текст : электронный // Яндекс.Маршрутизация : [сайт]. — URL: https://yandex.ru/routing/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=ya_brand_routing_p_spb%7C113473113&utm_term=---autotargeting&utm_content=k50id%7C0100000052725755915_52725755915%7CCcid%7C113473113%7Cgid%7C5479451146%7Caid%7C16401341765%7Cadv%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdev%7Cdesktop%7Cmain&k50id=0100000052725755915_52725755915&etext=2202.2NOtMWCxXW6gb7XrZGhNfehuANg7MR_jgkOLktpcjdwkUz45ttt630cA6vp6YUlg3V6anhycGlreHZrdG9ndA.e395dd47397cb99f76df21323329c5eb2e1a44a9&yclid=3883498807826317311 (дата обращения: 10.05.2026).
29. Сысоев Илья Вячеславович Сравнение численных реализаций алгоритма расчёта взаимной информации на основе учёта ближайших соседей // Известия вузов. ПНД. 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-chislennyh-realizatsiy-algoritma-raschyota-vzaimnoy-informatsii-na-osnove-uchyota-blizhayshih-sosedey> (дата обращения: 10.05.2026).